

Materia: Informática General	Código: 71.58
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química / Ingeniería Civil /	
Fecha última actualización: 11/7/2024 12:09:42	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
21	hs. teóricas
30	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a la Programación. Archivos ejecutables. Funciones. Tipos de variables. Variables locales y globales. Condicionales. Ciclos. Comandos de entrada y salida. Operadores relacionales. Operadores lógicos. Graficación.

➤ Presentación de la materia:

Ésta es una materia de introducción a la programación, en la que alumnos de primer año de varias carreras del ITBA reciben las primeras nociones sobre lo que significa resolver problemas utilizando algoritmos, y acerca de cómo implementar esos algoritmos utilizando alguna herramienta de programación. En esta materia la herramienta de programación que se usa es Matlab, que después es utilizada en varias materias posteriores de las carreras que la incluyen en sus planes de estudio.

Al ser una materia introductoria, carece de correlativas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Que los estudiantes logren resolver problemas concretos mediante algoritmos, utilizando el pensamiento computacional.
- Que los estudiantes aprendan a implementar algoritmos en la forma de programas de computación, utilizando una herramienta informática (Matlab).
- Que apliquen lo aprendido a problemas matemáticos de uso común en la ingeniería.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Matlab a modo comando.	Familiarizar al estudiante con el entorno de la herramienta Matlab, para lo cual se verán los temas siguientes: - Entorno de matlab y cálculos a modo comando. - - Comandos who, whos. Ventana de comandos. Cálculos simples en matlab. - Cálculo con escalares. Operaciones y funciones aritméticas. - Entrada y salida de datos. Uso del ; . Formatos. - Cálculo con vectores: entrada y creación automática de vectores. Operadores: .*,./ . Uso de funciones matemáticas en vectores. - Gráficos simples. Comandos: plot, axis, xlabel, ylabel y title. - Matrices. Entrada, índices, manejo de matrices. Uso de :. Funciones matriciales: zeros, eyes, ones, rand, randa, diag. - Operaciones: / y \.
Programación en matlab.	Archivos script (m-file). Archivos de funciones. Funciones generadas por el usuario. Características específicas del lenguaje. Definición de variables. Variables locales y globales. Comandos de entrada y salida: input y disp. Operadores relacionales. Operadores lógicos: and, or, not y xor. Estructuras de control. Estructuras de Datos. Graficos 2D y 3D. Escritura/Lectura de archivos de texto. Introducir al estudiante en la programación utilizando Matlab, para lo cual se verán los siguientes temas: - Archivos script (m-file). Archivos de funciones. Funciones generadas por el usuario. Características específicas del lenguaje. Definición de variables. Variables locales y globales. Comandos de entrada y salida: input y disp. Operadores relacionales. Operadores lógicos: and, or, not y xor. Estructuras de control. Estructuras de Datos. Graficos 2D y 3D. Escritura/Lectura de archivos de texto. - Condicionales y ciclos: for, while, if, switch case, break. Otros comandos: menu, pause. - Matrices multidimensionales y estructuras.
Aplicaciones en Matlab	Resolución de problemas relacionados con temas comunes y específicos de la ingeniería utilizando los recursos proporcionados por Matlab. Análisis de datos y estadística. Programación lineal. - Gráficos 2D y 3D.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se dicta íntegramente en modalidad virtual. Las clases incluyen aproximadamente una hora de explicación de temas teóricos, y el resto de la clase se dedica a la resolución de ejercicios relacionados con dichos temas, por parte de los grupos de estudiantes y bajo la supervisión de docentes de la cátedra. Se realizan discusiones sobre la resolución de los ejercicios que se plantean en la clase.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Tutorial de Matlab en modo comando	Tutorial con ejercicios usando las distintas funciones de Matlab sobre números complejos, polinomios, vectores, matrices, derivadas e integrales. Graficación 2D.
Programación Matlab	Ejercicios de programación usando archivos M-files. Variables, constantes, asignación. Sentencias Input, Disp, If End, For End, While End. Funciones del Matlab y funciones definidas por el usuario.
Resolución de problemas ingenieriles	Aplicación de lo aprendido en el resto del curso a resolver problemas matemáticos de uso frecuente en problemas de la ingeniería.

➤ Recursos didácticos:

- Presentaciones de clase.
- Tutorial con temas teóricos y ejercicios sobre el uso de Matlab.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Parciales:

Durante el cuatrimestre se tomarán 2 exámenes parciales, obligatorios. El contenido de los parciales comprenderá temas teóricos y el desarrollo de la solución de problemas usando MATLAB. El objetivo de los parciales es validar el grado de conocimiento que cada estudiante ha logrado a lo largo del curso y su capacidad para aplicar esos conocimientos a la resolución de problemas.

Trabajos Prácticos:

Para aprobar los trabajos prácticos los alumnos deberán entregar/enviar problemas de la guía seleccionados por los docentes en las fechas indicadas en cada caso pudiendo haber una instancia de revisión. El objetivo es que la cátedra vaya evaluando a lo largo del curso la comprensión de los temas que se van explicando.

Requisitos de aprobación:

Cursada:

La nota de cursada resultará del promedio de los dos parciales. Para aprobar la cursada de la asignatura el alumno deberá:

- Haber aprobado los 2 parciales en primera instancia o uno de ellos en instancia de recuperación.
- Haber aprobado los trabajos prácticos.

Los parciales se aprueban con una nota de 6 (seis) sobre 10.

Examen Final:

El examen final será escrito y oral e incluirá la revisión en laboratorio de los problemas desarrollados en el mismo. El examen final se aprueba con una nota de 4 (cuatro) sobre 10.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Dorothy C. Attaway (2022), A Practical Introduction to Programming and Problem Solving. MATLAB, 6th Edition

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Rudra Pratap. "Getting started with Matlab 5". Oxford University Press.
2	Shoiciro Nakamura. "Análisis numérico y visualización gráfica con Matlab". Prentice Hall
3	Juan A. Infante del Río y J.M. Cabezas (2002). "Métodos numéricos" Pirámide.